Практическое занятие № 6: Имитационное моделирование СМО в MS Excel

Цели занятия:

- типовые способы имитационного моделирования СМО в MS Excel;
- закрепить навыки по построению графов состояний различных СМО на основе схемы гибели и размножения;
- приобрести начальные навыки исследования влияния числа каналов обслуживания и числа мест в очереди на основные характеристики СМО.

Задание:

На основе лекционного материала и навыков, полученных на практических занятиях, в среде ***MS Excel*** исследовать влияние интенсивности потока заявок и интенсивности обслуживания на следующие типы СМО:

- СМО (1, ∞);
- СМО (1, ∞) в текущем времени с учётом начального времени tn;
- двухканальная СМО;
- СМО (1, LOMax) с ограниченной очередью;
- СМО с групповым обслуживанием заявок.

Преимущества и недостатки MS Excel как средства реализации имитационных моделей

Преимущества:

1. Excel имеет большое количество математических, финансовых, статистических и других видов встроенных функций, в том числе для генерирования случайных величин.
2. Программа позволяет хранить данные и осуществлять доступ к ним.
3. Пакет обеспечивает построение графиков и диаграмм.
4. Имеется встроенный язык VBA.
5. Данное программное обеспечение является распространенным и есть практически у каждого специалиста.
6. Возможен экспорт в другие программные продукты.

Кроме того, возможность просмотра всех формул в ячейках таблицы, **повышает доверие к результатам моделирования**, а с реализованной моделью пользователь может экспериментировать и оценивать результаты без привлечения специалистов по имитационному моделированию.

<u>Недостатки</u>:

1. Можно реализовывать лишь данные с простой структурой. Каждая ячейка может содержать информацию или формулу. Однако в некоторых имитационных моделях имеется более сложная структура данных, например, деревья или списки.
2. Трудно реализовать сложные алгоритмы. ЭТ не имеют удобных средств для выполнения циклов «While» и «Do». (Язык VBA может быть использован для реализации более сложной логики, но он редко применяется пользователями электронных таблиц).
3. ЭТ работают медленнее, чем многие другие инструменты.
4. Объем хранимых данных в таблице ограничен максимальным количеством столбцов.

<u>Основные подходы к моделированию СМО:</u>

- ***ориентированный на события;***
- ***ориентированный на процессы***.

Событийный подход имеет преимущества в отношении гибкости и эффективности вычислений, однако менее подходит для обучения, поскольку скрывает «жизненный цикл» заявок и является менее понятным на интуитивном уровне.

Кроме того, для его реализации требуется управляющая событиями подпрограмма, что приводит к необходимости использования внутреннего языка VBA.

СМО (1, ∞)

Число каналов обслуживания = 1. Время ожидания неограниченно (рис. 1). Время между заявками и время обслуживания заявок являются случайными величинами с показательным законом распределения (среднее значение времени обслуживания равно ***to*** , среднее время между заявками - ***tz***).

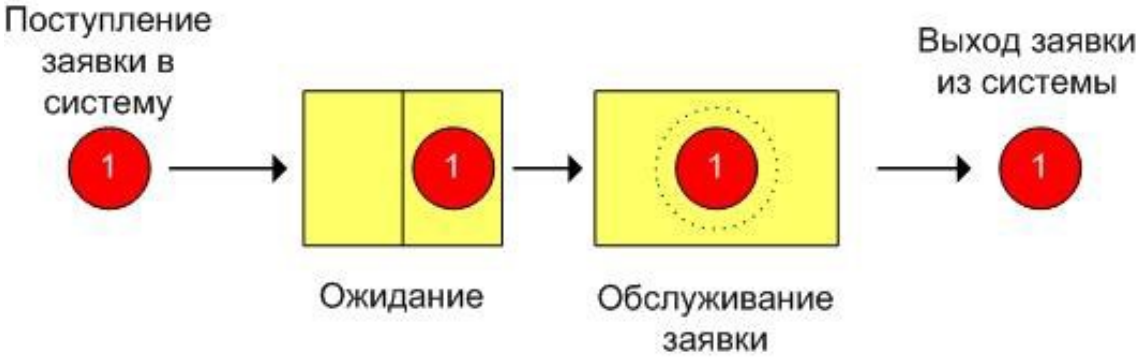


Рис. 1

Рассмотрим процесс поступления десяти заявок, если $tz = 1/\lambda$ = 1 ч., $to = 1/\mu$ = 0,5 ч.

Реализация моделирования в MS Excel представлена на рис. 2, 3. Величины времени обслуживания и между заявками рассчитываются согласно способу моделирования случайной величины с показательным законом распределения

D7=-$F$3*LN(СЛЧИС())

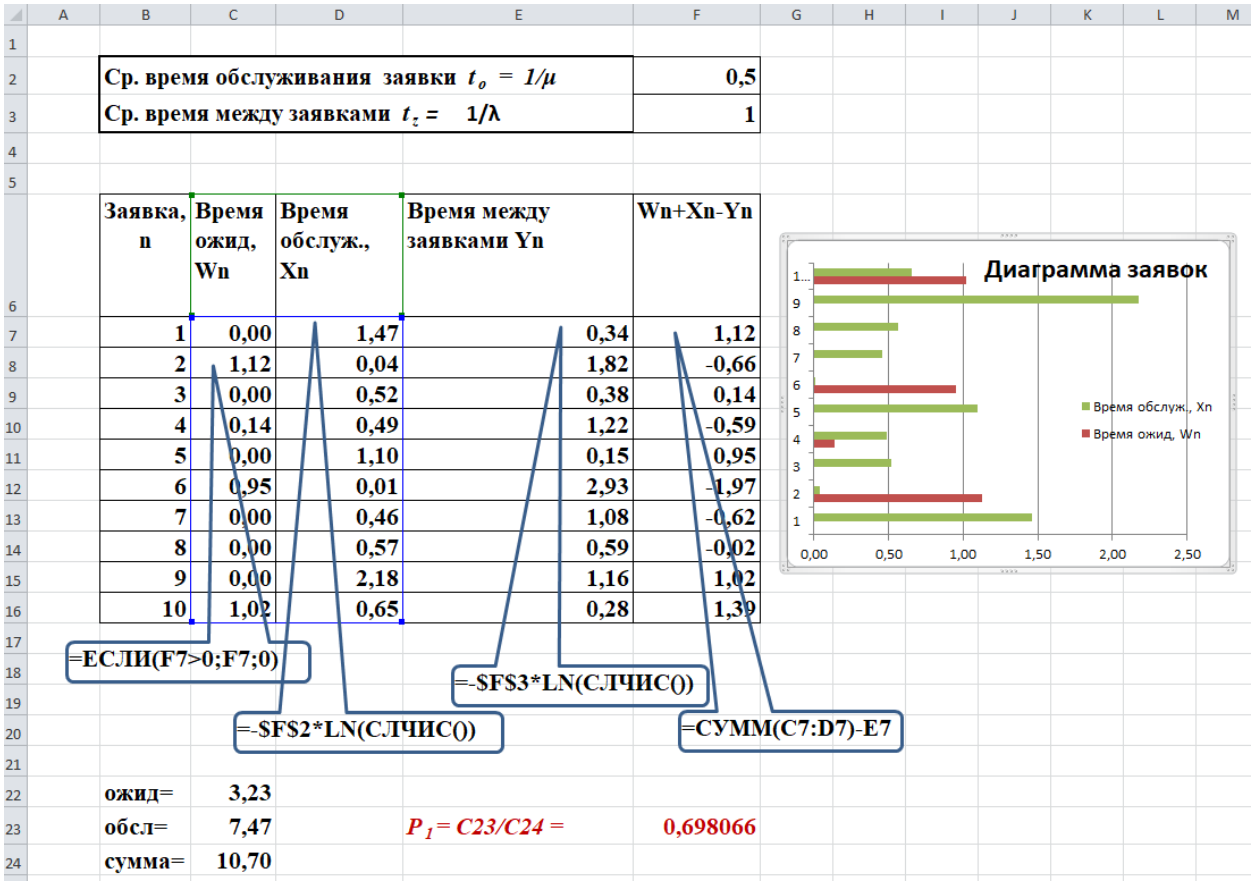
E7=-$F$2*LN(СЛЧИС()).

В последнем столбце рассчитывается величина ***Wn + Xn - Yn***

F7=C7+D7-E7.

Если ее значение является отрицательным, то это означает, что следующая заявка поступит после того, как будет обслужена текущая и потому время ее ожидания будет равно нулю, а в противном случае, время ожидания составит ***Wn + Xn - Yn***

C8=ЕСЛИ(F7>0;F7;0).



Ср. время обслуживания заявки $t_o = 1/\mu$	0,5
Ср. время между заявками t_z = 1/λ	1

Заявка, n	Время ожид, Wn	Время обслуж., Xn	Время между заявками Yn	Wn+Xn-Yn
1	0,00	1,47	0,34	1,12
2	1,12	0,04	1,82	-0,66
3	0,00	0,52	0,38	0,14
4	0,14	0,49	1,22	-0,59
5	0,00	1,10	0,15	0,95
6	0,95	0,01	2,93	-1,97
7	0,00	0,46	1,08	-0,62
8	0,00	0,57	0,59	-0,02
9	0,00	2,18	1,16	1,02
10	1,02	0,65	0,28	1,39

ожид=	3,23		
обсл=	7,47	$P_1 = C23/C24$ =	0,698066
сумма=	10,70		

Рис. 2

Ср. время обслуживания заявки $t_o = 1/\mu$	1
Ср. время между заявками $t_z = 1/\lambda$	0,5

Заявка, n	Время ожид, Wn	Время обслуж., Xn	Время между заявками Yn	Wn+Xn-Yn
1	0,00	1,78	0,19	1,59
2	1,59	0,13	0,10	1,62
3	1,62	0,44	0,20	1,87
4	1,87	4,66	1,57	4,96
5	4,96	0,64	0,27	5,33
6	5,33	0,13	0,99	4,46
7	4,46	1,15	0,26	5,35
8	5,35	0,76	0,38	5,73
9	5,73	1,01	1,31	5,44
10	5,44	0,30	0,17	5,57

=ЕСЛИ(F7>0;F7;0)

=-$F$2*LN(СЛЧИС())

=-$F$3*LN(СЛЧИС())

=СУММ(C7:D7)-E7

Рис. 3

На рис. 4, 5 представлены результат имитационного моделирования и расчёт по схеме гибели и размножения, полученные при одинаковых исходных данных.

Ср. время обслуживания заявки $t_o = 1/\mu$	0,1428571
Ср. время между заявками $t_z = 1/\lambda$	0,125

Заявка, n	Время ожид, Wn	Время обслуж., Xn	Время между заявками Yn	Wn+Xn-Yn
1	0,00	0,17	0,44	-0,27
2	0,00	0,04	0,06	-0,02
3	0,00	0,12	0,00	0,11
4	0,11	0,09	0,01	0,20
5	0,20	0,01	0,02	0,18
6	0,18	0,04	0,02	0,20
7	0,20	0,17	0,07	0,30
8	0,30	0,10	0,01	0,39
9	0,39	0,34	0,00	0,72
10	0,72	0,44	0,01	1,16

=ЕСЛИ(F7>0;F7;0)

=-$F$2*LN(СЛЧИС())

=-$F$3*LN(СЛЧИС())

=СУММ(C7:D7)-E7

ожид=	2,10		
обсл=	1,52	$P_1 = C23/C24 =$	0,4197616
сумма=	3,61		

Рис. 4 – Результат имитационного моделирования

n=	1					
λ=	0,13					
μ=	0,14					
m	0	1	2	3	4	5
	=$B4/$B5	=C$13^2		=D$10*D11	=E$10*E12	=F$10*F13
P_1/P_0	0,875	0,875	0,875	0,875	0,875	0,875
P_2/P_0		0,765625	0,765625	0,765625	0,765625	0,765625
P_3/P_0			0,66992188	0,669921875	0,669921875	0,669921875
P_4/P_0				0,586181641	0,586181641	0,586181641
P_5/P_0					0,512908936	0,512908936
P6/P0						0,448795319
						=G$10*G14
P_0 =	0,53333	0,37870	0,30206	0,25663	0,22678	0,22678
						=1/(1+СУММ(G13:G17))
P1=	0,467	0,3314	0,2643	0,224547	0,19842901	0,198429011

Рис. 5 - Результат расчёта по схеме гибели и размножения

Задание

1. Выполнить имитацию работы банка, осуществляющего прием вкладов. Размер депозита является случайной величиной с нормальным законом распределения (среднее значение -Mx; среднее квадратическое отклонение - Dx).

Время между приходом двух вкладчиков – случайная величина с показательным законом распределения (среднее значение - tz), а время обслуживания равномерно распределено на интервале [a ; b].

Пусть исходные значения равны величинам: Mx =30000 руб.; Dx =10000 руб.; tz =1 час; a =20 мин.; b =30 мин.; tn =9 ч., число заявок равно 5.

Определить время прихода последнего клиента, среднее время пребывания клиента в системе.

Какой общий размер вкладов будет осуществлен
а) после прихода пяти клиентов; б) к моменту времени 12:00 ч.?

2. Провести 10 экспериментов и рассчитать величины:
- среднее время ожидания;
- среднее число обслуженных заявок за период с 9:00 до 15:00 ч.

3. Предположить, что tn =0 и выполнить имитацию.

4. Пусть банковская автоматизированная система может выходить из строя, что приводит к необходимости вызова специалистов, устраняющих неполадку. Выполнить имитацию периодов нормальной работы системы и ее ремонта, если данные величины являются случайными с показательным законом распределения, а tz =30 дней, to =3 ч. Рассмотреть процесс поступления 5 заявок (отказов).

СМО (1, ∞) в текущем времени с учётом начального времени tn

Пусть ***tz*** =8 мин., ***to*** =7 мин.; ***tn*** =9 ч.

Рассмотрим процесс поступления семи заявок (рис.6).

Определение времени между заявками и времени обслуживания (мин.) остается без изменения.

Для того чтобы перевести эти значения в используемый формат времени необходимо осуществить следующие операции

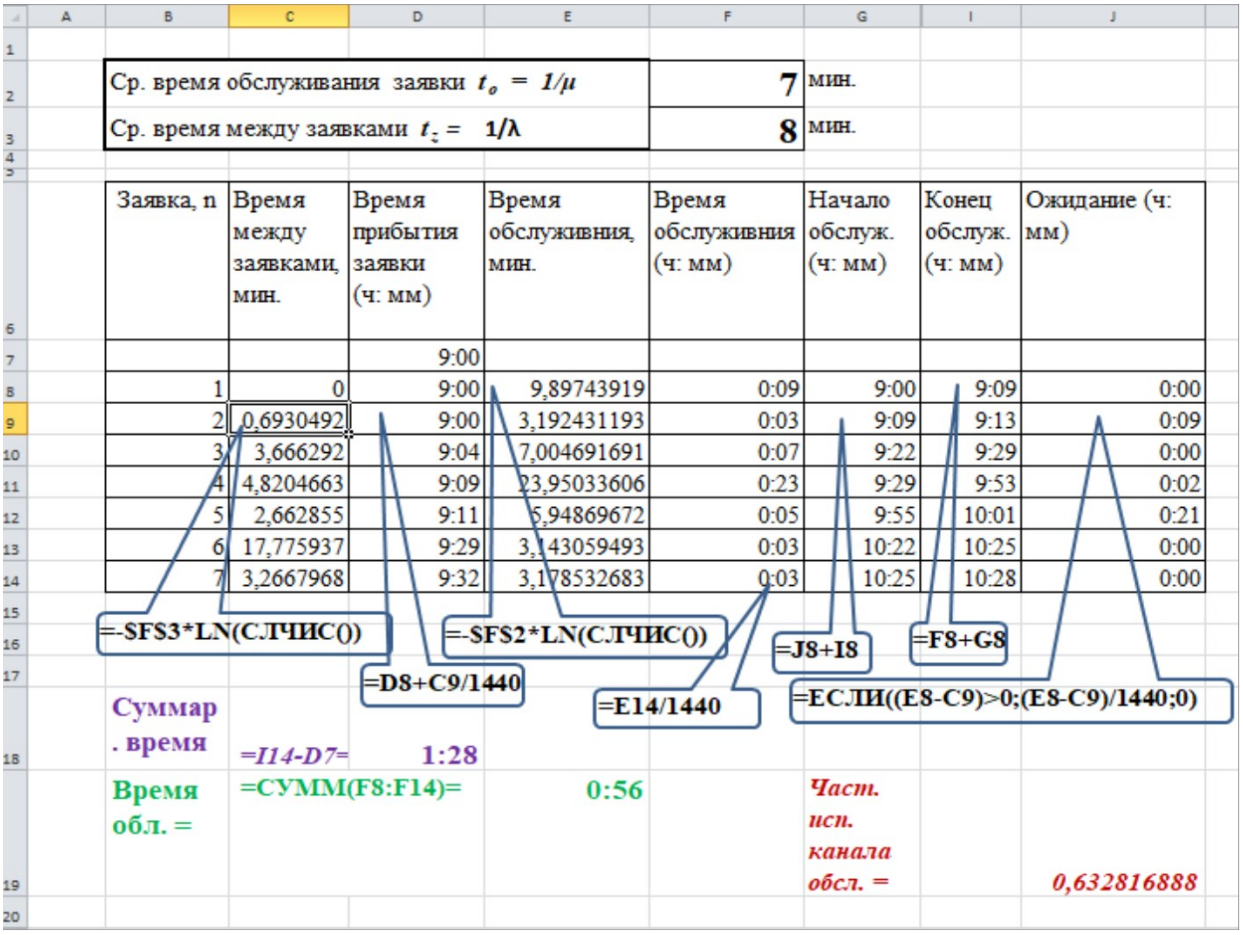
F8=E8/1440

D8=D7+C8/1440.

Т.е. время поступления очередной заявки равно сумме времени прибытия предыдущей и случайной величины, распределенной по показательному закону.

Время начала обслуживания первой поступившей заявки равно времени ее поступления **G8=D8**.

Время окончания обслуживания рассчитывается по формуле **H8=G8+F8**.



Ср. время обслуживания заявки $t_o = 1/\mu$				7	мин.		
Ср. время между заявками $t_z = 1/\lambda$				8	мин.		
Заявка, n	Время между заявками, мин.	Время прибытия заявки (ч: мм)	Время обслуживния, мин.	Время обслуживния (ч: мм)	Начало обслуж. (ч: мм)	Конец обслуж. (ч: мм)	Ожидание (ч: мм)
		9:00					
1	0	9:00	9,89743919	0:09	9:00	9:09	0:00
2	0,6930492	9:00	3,192431193	0:03	9:09	9:13	0:09
3	3,666292	9:04	7,004691691	0:07	9:22	9:29	0:00
4	4,8204663	9:09	23,95033606	0:23	9:29	9:53	0:02
5	2,662855	9:11	5,94869672	0:05	9:55	10:01	0:21
6	17,775937	9:29	3,143059493	0:03	10:22	10:25	0:00
7	3,2667968	9:32	3,178532683	0:03	10:25	10:28	0:00

Рис. 6

Двухканальная СМО

Предположим, что вновь поступившая заявка (рис. 7) поступает в тот канал, который раньше других освободился (а при одновременном освобождении заявка поступит в первый узел).

Исходные данные: ***tz*** =8 мин., ***to*** =7 мин.

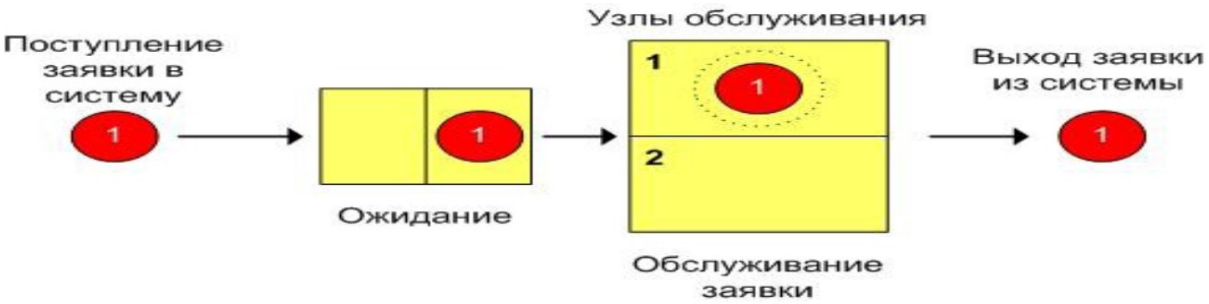


Рис. 7

<u>Основные отличия от предыдущей модели</u>

Для каждого канала выполняется расчет времени начала и окончания обслуживания. ***Решение о том, в каком канале будет происходить обслуживание, принимается на основе данных о времени освобождения каждого из них***.

Время начала обслуживания заявки равно максимальному значению из следующих величин: время освобождения найденного канала и время прибытия заявки.

Реализация моделирования в MS Excel представлена на рис. 8, 9.

Ср. время между заявками $t_z = 1/\lambda =$	8 мин.
Ср. время обслуж. заявок $t_z = 1/\mu =$	9 мин.

Заявка	Время прибытия (ч:мм)	Время обслуж. (ч:мм)	Обслуж. 1 Начало (ч:мм)	Обслуж. 1 конец (ч:мм)	Обслуж. 2 Начало (ч:мм)	Обслуж. 2 конец (ч:мм)	Ожидание (ч:мм)
1	9:00						
2	9:02	0:10	9:02	9:13			0:00
3	9:06	0:00			9:06	9:06	0:00
4	9:16	0:06			9:16	9:22	0:00
5	9:17	0:04	9:17	9:22			0:00
6	9:19	0:04	9:22	9:26			0:03
7	9:29	0:26			9:29	9:55	0:00

=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(G8);"";G8+D8)

=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(E8);G8-C8;E8-C8)

=C7+(-$F$2*LN(СЛЧИС()))/1440

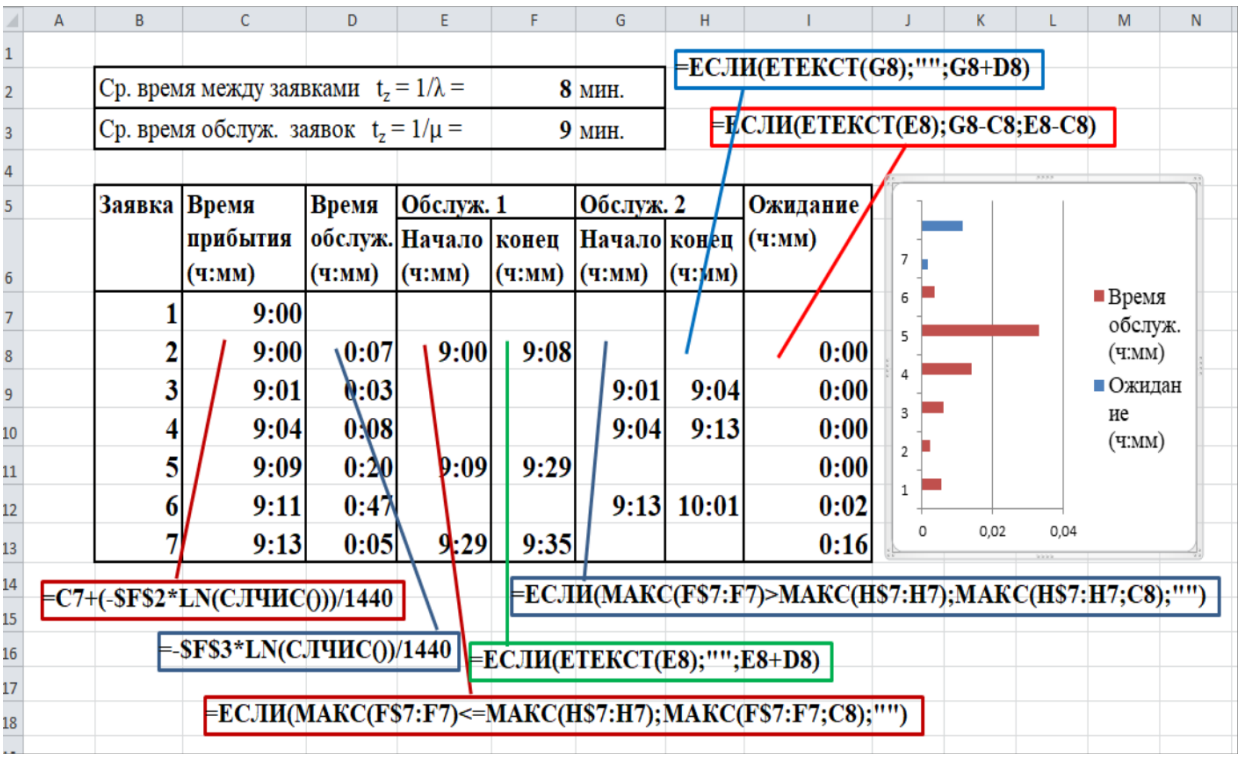
=ЕСЛИ(МАКС(F$7:F7)>МАКС(H$7:H7);МАКС(H$7:H7;C8);"")

=-$F$3*LN(СЛЧИС())/1440

=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(E8);"";E8+D8)

=ЕСЛИ(МАКС(F$7:F7)<=МАКС(H$7:H7);МАКС(F$7:F7;C8);"")

Рис. 8



Ср. время между заявками $t_z = 1/\lambda =$	8	мин.
Ср. время обслуж. заявок $t_z = 1/\mu =$	9	мин.

Заявка	Время прибытия (ч:мм)	Время обслуж. (ч:мм)	Обслуж. 1 Начало (ч:мм)	Обслуж. 1 конец (ч:мм)	Обслуж. 2 Начало (ч:мм)	Обслуж. 2 конец (ч:мм)	Ожидание (ч:мм)
1	9:00						
2	9:00	0:07	9:00	9:08			0:00
3	9:01	0:03			9:01	9:04	0:00
4	9:04	0:08			9:04	9:13	0:00
5	9:09	0:20	9:09	9:29			0:00
6	9:11	0:47			9:13	10:01	0:02
7	9:13	0:05	9:29	9:35			0:16

Рис. 9

Задание

1. Магазин, располагающий двумя кассами, занимается продажей продовольственных товаров.

Время между приходом двух покупателей – случайная величина с показательным законом распределения (среднее значение - tz), а время обслуживания равномерно распределено на интервале [a ; b]. Сумма покупки является случайной величиной с нормальным законом распределения (среднее значение -Mx; среднее квадратическое отклонение - Dx).

Пусть исходные значения равны величинам: Mx=400 руб.; Dx =100 руб.; tz =10 мин.; a =3 мин.; b =7 мин.; tn =9 ч.

Выполните моделирование поступления семи заявок (покупателей).

Определите время прихода седьмого клиента. Какой размер выручки получит магазин

а) после того, как было обслужено семь покупателей;

б) к моменту времени 10:00 ч.?

Предположите, что рассматриваемый поток клиентов – это потенциальные покупатели, которые с вероятностью P могут совершить покупку (P =0,6).

СМО (1, *LOMax*) с ограниченной очередью

Заявка покидает систему необслуженной, если на момент ее поступления длина очереди превышает число ***LOMax*** (рис. 10).

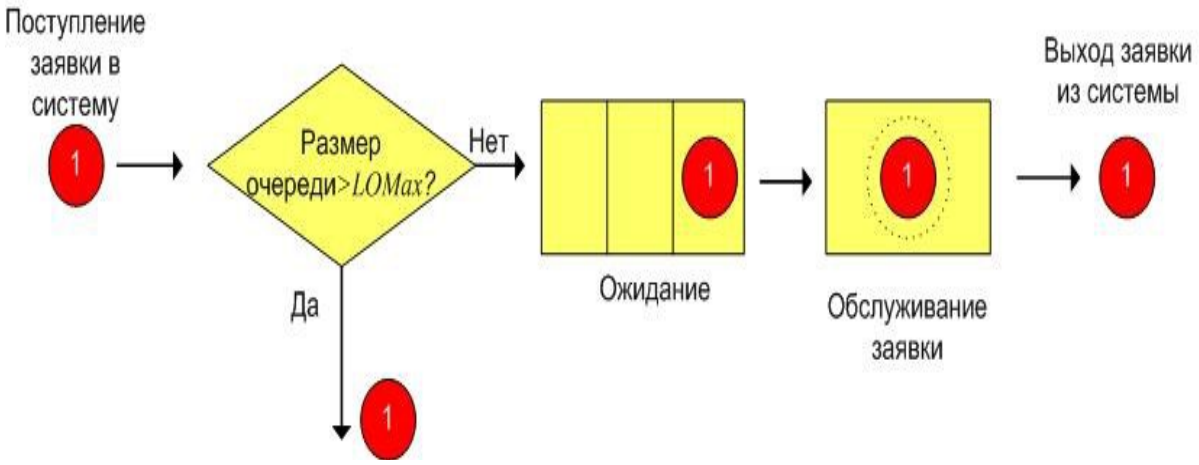


Рис. 10

Исходные данные***: tz =8 мин., to =7 мин.; tнач =9 ч.; LOMax =1***
«Длина очереди» рассчитывается путем подсчета тех значений, в столбце «Начало обслуживания», которые превышают время поступления текущей заявки

D9=СЧЁТЕСЛИ($G$8:$G8;">"&C9).

В зависимости от полученного значения, определяется, поступит ли заявка на обслуживание

E9=ЕСЛИ(D9>$E$4;"Нет";"Да").

Расчет времени начала и окончания обслуживания

G9=ЕСЛИ(E9="Да";МАКС(C9;H$2:H8);"")

H9=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(G9);"";G9+F9).

Реализация моделирования в MS Excel представлена на рис. 11.

B	C	D	E	F	G	H	I

Ср. время между заявками $t_z = 1/\lambda =$	8	мин.
Ср. время обслуж. заявок $t_z = 1/\mu =$	7	мин.
Макс.длина очереди LOMax =	1	

Заявка	Время прибытия заявки (ч:мм)	Длина очереди	Поступл. на обслуж.	Время обсл. (ч:мм)	Обслуживание		Ожид. (ч:мм)
					начало (ч:мм)	конец (ч:мм)	
	9:00						
1	9:06	0	Да	0:02	9:06	9:09	0:00
2	9:15	0	Да	0:17	9:15	9:33	0:00
3	9:26	0	Да	0:01	9:33	9:34	0:06
4	9:27	1	Да	0:20	9:34	9:55	0:07
5	9:29	2	Нет				0:26
6	10:07	0	Да	0:05	10:07	10:12	0:00
7	10:12	0	Да	0:01	10:12	10:14	0:00

=СЧЁТЕСЛИ($G$8:$G8;">"&C9)

=ЕСЛИ(D9>$F$4;"Нет";"Да")

=ЕСЛИ(E9="Нет";"";-$F$3*LN(СЛЧИС())/1440)

=ЕСЛИ(E9="Да";МАКС(C9;H$7:H8);"")

=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(G9);"";G9+F9)

=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(H9);МАКС(H$8:H8;C9)-C9;G9-C9)

Рис. 11

Задание

1. Парикмахерская занимается обслуживанием клиентов. Время между приходом двух клиентов является случайной величиной с показательным законом распределения (среднее значение - tz), а время обслуживания распределено по нормальному закону. В том случае, если в момент прихода нового клиента мастер занят, то клиент встает в очередь. При этом имеются места ожидания, число которых равно LOMax . Если же все места заняты, то клиент уходит и не ждет обслуживания. Выручка от одного клиента, а также

его время обслуживания зависит от типа прически. В таблице 1 приведены характеристики этих данных. Кроме того, имеются статистические данные о том, сколько людей выбрало тот или иной тип прически (всего 100 человек).

Таблица 1 - Характеристики причесок

Тип причёски	1	2	3	4
Стоимость, руб.	100	120	140	150
Ср. время обсл., мин.	15	20	20	25
СКО времени обсл., мин.	3	3	5	6
Число людей	20	30	35	15

Выполните моделирование поступления 9 заявок, используя следующие исходные данные: tz =20 мин.; LOMax =2; tn =9 ч.

2. Рассчитайте следующие значения: максимальная длина очереди; общее время пребывания заявок в очереди; сумма выручки.

3. Проведите 10 экспериментов и рассчитайте величины:

- среднее число отказов в обслуживании;
- среднюю выручку;
- среднее время завершения моделирования (время окончания обслуживания последней заявки).

СМО с групповым обслуживанием заявок

Поступающие заявки направляются в очередь, где они ожидают того момента, когда размер группы станет равным **NGrup** . После этого все заявки одновременно обслуживаются и покидают систему (рис. 12).

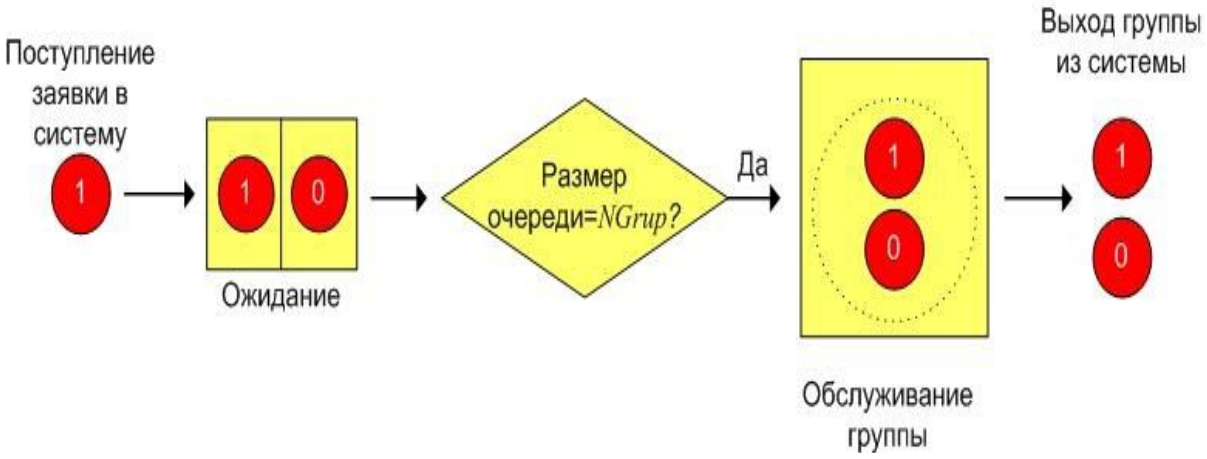


Рис. 12

Пусть время между заявками является случ. вел. с показательным законом распределения (среднее значение равно ***tz***), а обслуживания – с равномерным (***a - b***).

Исх. данные ***tz*** =5 мин., ***a*** =20 мин.; ***b*** =25 мин.; ***NGrup***=3.

Столбец «Размер группы» содержит число заявок в очереди к моменту прибытия текущей, а значения его ячеек рассчитываются следующим образом

D10=0

D11 =ЕСЛИ(D10=$D$5-1;0;D10+1)

Период обслуживания рассчитывается исходя из значения границ интервала распределения

E10=ЕСЛИ(D10=$D$5-1;($D$3+СЛЧИС()*($D$4-$D$3))/1440;"")

Если после поступления текущей заявки происходит обслуживание группы, то время ожидания рассчитывается как разность времени начала обслуживания и времени прибытия.

В противном случае определяется время начала обслуживания группы (после поступления заявок в будущем) и от этого значения отнимается время поступления текущей заявки

H10 =ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(G10);МАКС(МИН(F10:F$16);C10)-C10;F10-C10) .

Реализация моделирования в MS Excel представлена на рис. 13.

	Ср. время между заявкам	5	мин.				
	Мин. граница вр. обсл *a*	20	мин.				
	Макс. граница вр. обсл	25					
	Размер группы Ngrup =	3					

Заявка	Время прибытия заявки (ч:мм)	Размер группы	Время обсл. (ч:мм)	Обслуживание		Ожид. (ч:мм)
				начало (ч:мм)	конец (ч:мм)	
	9:00					
1	9:01	0				0:10
2	9:08	1				0:03
3	9:11	2	0:24	9:11	9:36	0:00
4	9:21	0				0:15
5	9:26	1				0:09
6	9:27	2	0:24	9:36	10:01	0:09
7	9:31	0				0:00

=C9+(-$D$2*LN(СЛЧИС()))/1440)

=ЕСЛИ(D10=$D$5-1;0;D10+1)

=ЕСЛИ(D10=$D$5-1;($D$3+СЛЧИС()*($D$4-$D$3))/1440;"")

=ЕСЛИ(E10="";"";МАКС(C10;G$9:G9))

=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(F10);"";F10+E10)

D10=0

=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(G10);МАКС(МИН(F10:F$16);C10)-C10;F10-C10)

Рис. 13

Задание

1. В парке развлечений расположен аттракцион, стоимость билета на который составляет B руб. Время между приходом двух желающих попасть на него является случайной величиной с показательным законом распределения (среднее значение равно tz). Обслуживание начинается после того, как пришло NGrup человек, а его продолжительность равна To . Расходы, связанные с использованием аттракциона в течение времени обслуживания, равны R руб.
   Выполнить моделирование данной системы массового обслуживания при поступлении 10 заявок и исходных данных:
   B =50 руб.; tz =5 мин.; To =10 мин.; NGrup =3; R =70 руб.; tn =9 ч.
   Рассчитать общую выручку и прибыль, время ожидания, время прихода последнего клиента.

2. Используя различные значения NGrup (NGrup =1; 2; 3; 4), определить, как изменится прибыль и время ожидания.

3. Провести 10 экспериментов и найти:
   - среднее значение выручки;
   - среднее значение общего времени ожидания;
   - вероятность того, что общее время ожидания будет больше или равно 10 мин.